

CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN ELÉCTRICA: ENFOQUE PRÁCTICO

Silvia Prieto González, Carlos Minguito Carazo, Carmen Palacios Echavarren, Paula Menéndez Suárez, Francisco José González García, Samuel del Castillo García, Felipe Fernández Vázquez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Conocer las técnicas de desfibrilación y cardioversión eléctrica es fundamental para cualquier sanitario, pues son herramientas esenciales dentro de la reanimación cardiopulmonar avanzada, que han permitido reducir drásticamente la mortalidad en multitud de arritmias, especialmente en el contexto de infarto agudo de miocardio.

Se basan en la aplicación de una descarga eléctrica breve que despolariza el tejido miocárdico, unificando los periodos refractarios celulares, lo que evita la perpetuación de la arritmia y favorece la restauración del ritmo sinusal. La diferencia fundamental entre ambas radica en que la cardioversión requiere la sincronización con el electrocardiograma, para emitir el impulso sobre la “onda R” (y evitar aplicar el choque sobre la “onda T”, lo que puede causar degeneración en fibrilación ventricular). En la desfibrilación la descarga se aplica en cualquier momento del ciclo cardíaco, pues se emplea en situaciones de riesgo vital inminente (taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular).

MATERIAL

Desfibrilador

Existen varios tipos diferentes.

- El **desfibrilador manual**, es el más habitual en el que el operador interpreta la arritmia, selecciona la energía requerida y elige el momento de la descarga (Figura 1).
- El **desfibrilador automático** detecta la arritmia y si es un ritmo desfibrilable (FV, TVSP), carga la energía de manera automática y activa el choque eléctrico.
- El **desfibrilador semiautomático** (tipo DESA) es intermedio entre ambos, siendo el aparato el que reconoce la arritmia y carga la energía, pero la descarga la aplica el operador.

El dispositivo puede emitir la energía en forma **onda monofásica** (con la polaridad de electrodos fija) u **onda bifásica** (la polaridad cambia a los 5 o 10 milisegundos de iniciado el choque), siendo ésta última de elección, pues ha demostrado ser más efectiva con menos energía, de tal forma que ya apenas se fabrican aparatos con onda monofásica (aunque aún se utilizan en muchos centros). La energía empleada depende del tipo de arritmia. Por lo general, las arritmias más organizadas en circuitos de reentrada (flutter auricular) requieren menos energía, mientras que las arritmias caóticas (fibrilación auricular o ventricular), suelen necesitar más energía para ser eliminadas. Normalmente, suele iniciarse en 150 J en onda bifásica e ir aumentando progresivamente si es necesario, hasta un máximo de 360 J. Choques a mayor energía han demostrado ser dañinos y sin ser más eficaces. En desfibriladores con onda monofásica, se recomienda iniciar directamente a energía máxima de 360 J.



Figura 1: Ejemplo de desfibrilador (Modelo Lifepak 20e)

Electrodos

El desfibrilador emite la descarga eléctrica a través de unos electrodos en forma de palas o parches autoadhesivos que se colocan en el tórax del paciente de forma que el corazón queda entre ambos. Existen dos formas básicas de colocación de los mismos: **anterolateral**, en la que un electrodo se coloca a la derecha del esternón bajo la clavícula y el otro sobre el ápex cardíaco, en región submamilar izquierda (Figura 2); y **anteroposterior**, en la que uno se coloca anterior sobre región **precordial** y el otro **posterior** al corazón, sobre escápula izquierda (Figura 3). Parece que la localización anteroposterior puede ser mejor en cierto tipo de arritmias como la fibrilación auricular (ya que la aurícula izquierda se encuentra cerca de la pala posterior), aunque en otras arritmias no se ha demostrado que una posición sea claramente más efectiva que otra. Si el paciente porta desfibrilador implantable o marcapasos, se debe modificar la colocación de las palas para evitar que el dispositivo entre en el campo entre ambos electrodos y sea dañado.

Si se aplican palas es necesario además utilizar un gel conductor que disminuya la impedancia o resistencia al paso de corriente eléctrica entre el electrodo y la piel de paciente. Los parches autoadhesivos ya vienen preparados, son seguros y se recomienda utilizarlos si están disponibles, ya que presentan múltiples ventajas respecto a las palas estándar (se utilizan para monitorizar permitiendo una descarga muy rápida de manera segura para el paciente y el operador, que está lejos, minimiza el riesgo de quemaduras, etc.)

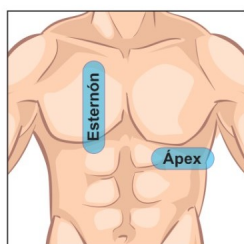


Figura 2: Colocación de palas antero lateral

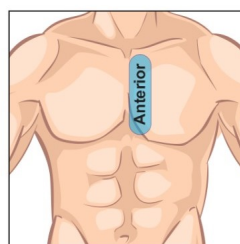


Figura 3: Colocación de palas anteroposterior.

INDICACIONES

- **Cardioversión:** Sincronizado con ECG
 - Cualquier arritmia (ya sea ventricular o supraventricular) con compromiso hemodinámico (Tensión arterial menor de 90 mmHg, síncope, ángor, bajo gasto...) que no responda rápidamente a medidas iniciales
 - Taquicardia ventricular con pulso
 - Flutter o fibrilación auricular en situación controlada para control del ritmo
- **Desfibrilación:** No sincronizado con ECG. Situación riesgo vital inminente:
 - Taquicardia ventricular sin pulso
 - Fibrilación ventricular

CONTRAINDICACIONES

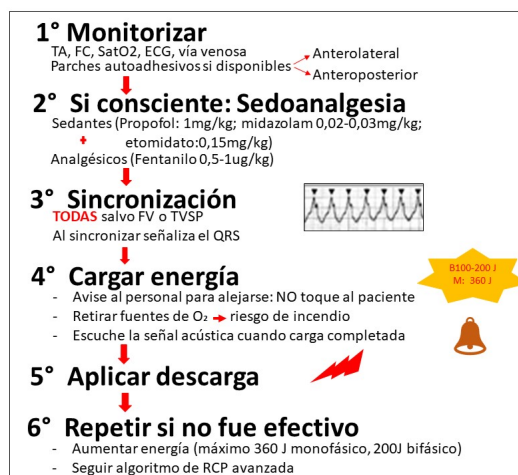
- **Absolutas:** La descarga eléctrica es deletérea y no produce beneficio.
 - Asistolia
 - Disociación electromecánica
 - Bradiarritmias
 - Ritmo sinusal
- **Relativas:** La descarga eléctrica tiene riesgo proarrítmico.
 - Intoxicación digitálica
 - Hiperpotasemia

En la desfibrilación realmente no hay ninguna contraindicación, pues se realiza en situaciones extremas de muerte inminente.

PROCEDIMIENTO

Siempre se realizará en el lugar adecuado (box de críticos) si la emergencia lo permite.

- **Monitorizar y constantes vitales:** TA, FC, SaTO₂, ECG, vía venosa, monitor cardíaco con parches autoadhesivos preferible anteroposterior.
- **Sedoanalgesia:** sedantes: propofol 1mg/kg o midazolam 0,02 - 0,03mg/kg + etomidato 0,15 - 0,3 mg/kg. Analgésico: fentanilo 0,5 - 1 ug/kg.
- **Sincronización:** se realiza cardioversión sincrónica todas excepto fibrilación ventricular (FV) y taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).
- **Carga de energía:** avise al personal que se aleje, no toque al paciente, retire fuentes de O₂: riesgo de incendio, escuche señal acústica cuando la carga ha completado.
- **Aplicar descarga:** bifásico: 100- 200 J o monofásico: 360J.
- **Repetir:** si no fue efectivo se puede repetir aumentando la energía: bifásico: 100- 200 J o monofásico: 360J.



TA: Tensión arterial; FC: Frecuencia cardíaca; ECG: Electrocardiograma; FV: Fibrilación ventricular; TVSP: Taquicardia ventricular sin pulso; B: Bifásico; M: Monofásico; RCP: Reanimación cardiopulmonar

COMPLICACIONES

- **Leves:**
 - Quemadura local: Especialmente si se utiliza la pala sin adecuada aplicación de gel, si se emplean descargas múltiples a alta energía, etc.
- **Graves:** Entre las más importantes, destacan:
 - **Tromboembolismo sistémico:** En caso de flutter o fibrilación auricular de cronología incierta, si la situación no es de riesgo vital, lo ideal es no cardiovertir a menos que se garantice una correcta anticoagulación al menos las 3 semanas previas (o habiendo descartado mediante ecocardiograma transesofágico la presencia de trombos auriculares), ya que favorece el embolismo sistémico. Si la arritmia tiene menos de 48 horas de duración, es posible cardiovertir de manera segura con una dosis de heparina de bajo peso molecular y manteniendo posteriormente la anticoagulación al menos un mes, por el aturdimiento auricular que se genera.
 - **Arritmias post-cardioversión:** El choque eléctrico puede desencadenar diferentes tipos de arritmias. Si se aplica la descarga sobre la “onda T” la arritmia puede degenerar en fibrilación ventricular, por eso siempre se debe sincronizar con el electrocardiograma salvo en los dos supuestos antes mencionados. Además, es relativamente frecuente que el ritmo de salida tras el choque sea una arritmia supraventricular benigna tipo taquicardia sinusal o fibrilación auricular. También pueden aparecer bradiarritmias (por el aumento de tono vagal), como bradicardia sinusal, ritmo nodal e incluso asistolia, que no suele durar más de unos segundos. Cabe recordar que la mayoría de desfibriladores tienen función de marcapasos externo trascutáneo que se puede utilizar de rescate en estos casos.
 - **Disfunción ventricular:** Es habitual que se produzca un aturdimiento miocárdico, que suele recuperar en 24-48 horas (si no hay otra causa añadida). También suele observarse elevación de marcadores de daño miocárdico (troponinas y CPK), que no tiene porqué significar una isquemia subyacente.

BIBLIOGRAFÍA

- Fernandez Cisnal A, Arce León A, Arana Rueda E. Capítulo 48: Cardioversión y desfibrilación Aspecto prácticos. En: Nuñez Gil IJ, Viana Tejedor A. Cardio Agudos. Vol II. CTO Editorial;

2015. p. 607-615.

- Deakin C, Nolan JP, Sunde K, Koster RW. Group ERCGW, European resuscitation council guidelines for resuscitation 2010. Section 3. Electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion and pacing. Resuscitation. 2010;81: 1293-1304.
- Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 10th edition. Philadelphia: Elsevier Science; 2015. p. 703-706.
- Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: Electrical therapies: automated external, defibrillation, cardioversión and paciente: 2010 american association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2010; 122: S706-719.